



El Storyboard de la Mente

**Cómo organizamos el mundo
(y cómo se lo enseñamos a las máquinas)**



Imagina tu primera tarea del día.

Cada mañana, despertamos y comenzamos a ordenar nuestro entorno casi sin darnos cuenta. Es un proceso que fluye con naturalidad.

El problema del detalle absoluto.

Si tuviéramos que pensar conscientemente en cada pequeño movimiento, nos quedaríamos paralizados antes de salir de la habitación.



estirar la
sábana

colocar la
almohada

doblar la
manta

ajustar los
bordes

La magia de agrupar.

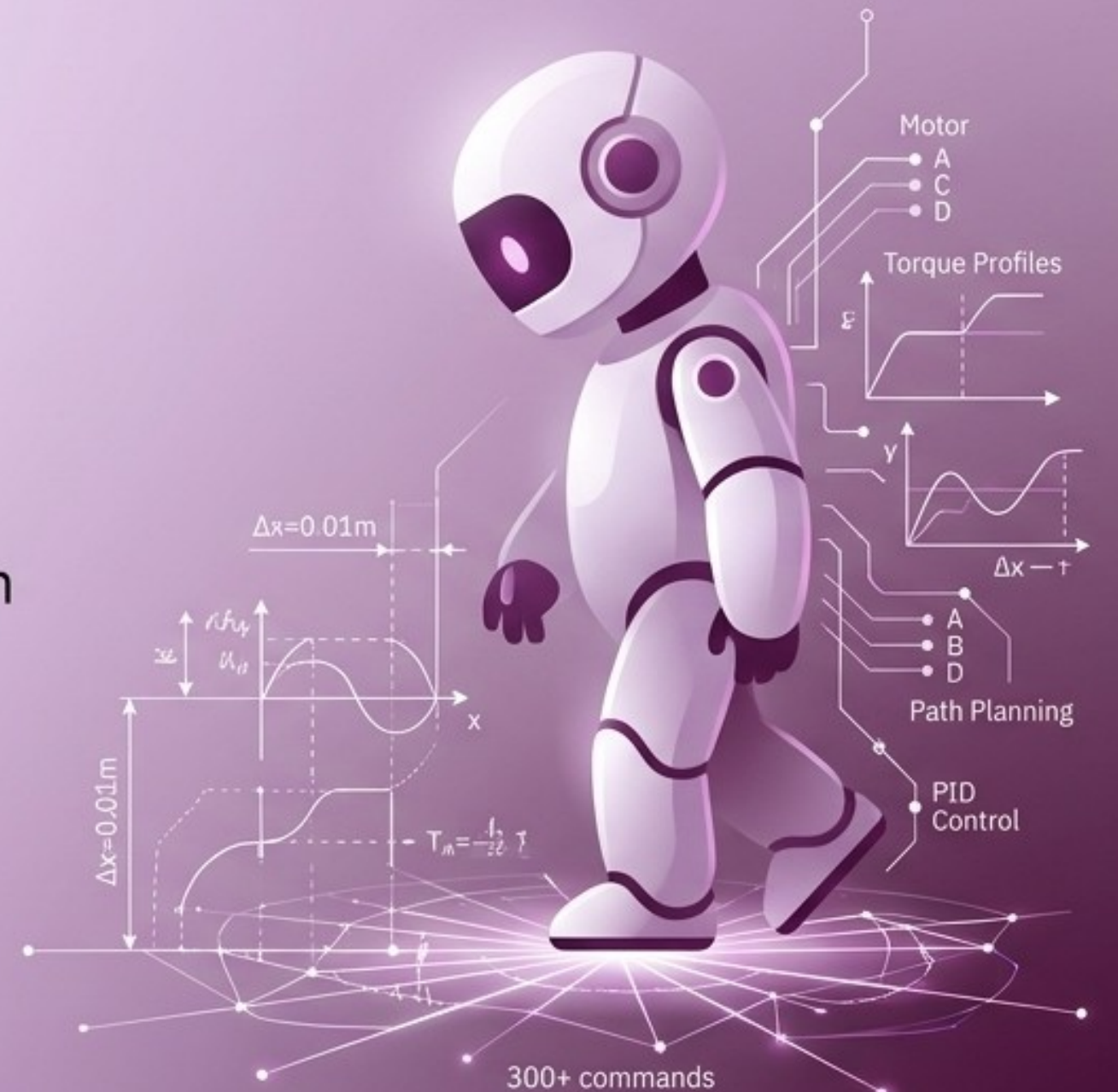
Nuestra mente no repite la lista interminable. Acordamos un nombre para toda esa secuencia y, a partir de ahí, la llamamos simplemente por su nombre.



**HACER
LA CAMA**

El reflejo en la máquina.

Los robots se enfrentan exactamente al mismo problema. Para que una máquina se mueva un solo centímetro, sus motores requieren cientos de órdenes minúsculas.



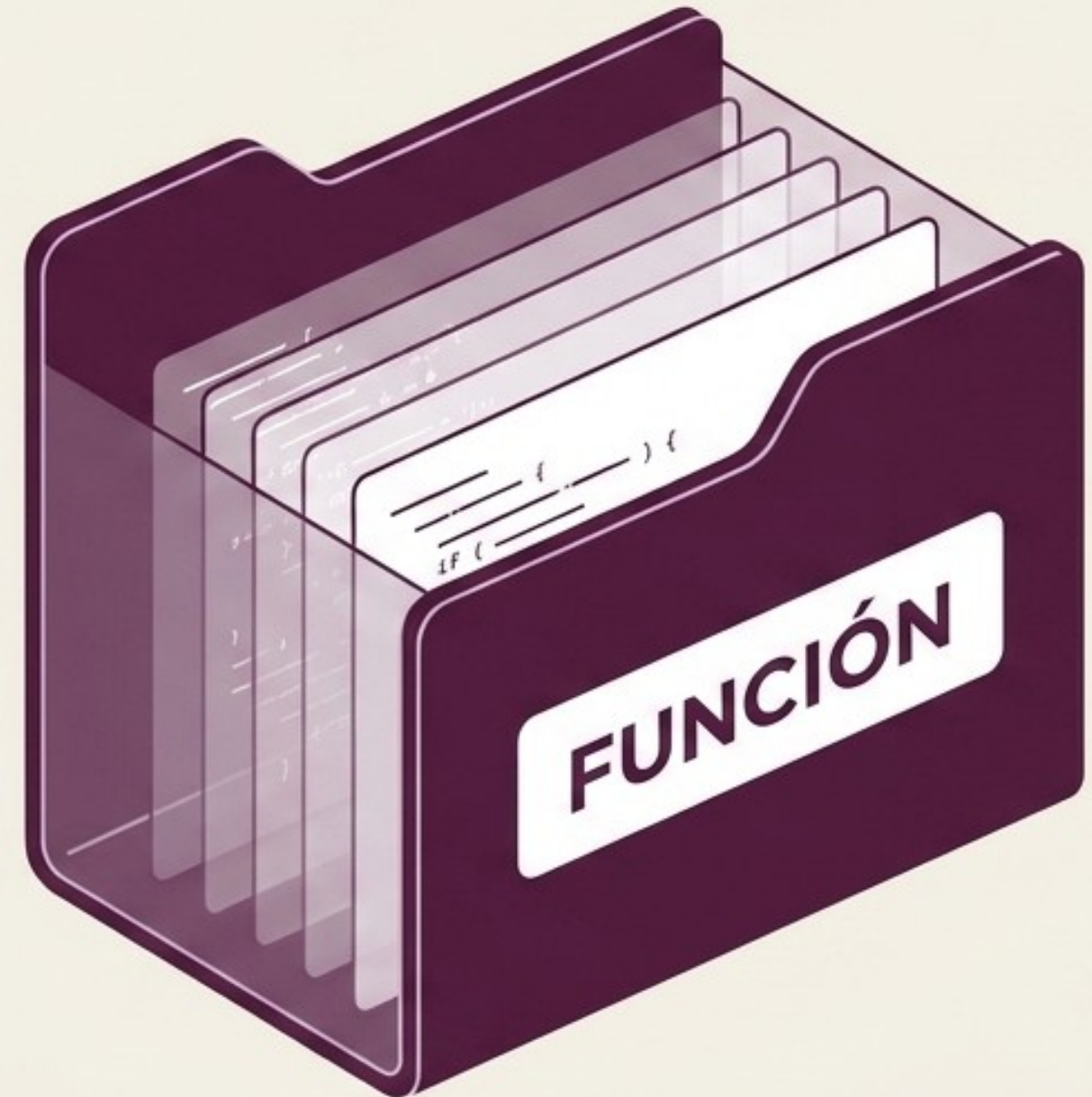
El caos de la lista interminable.

Cuando un programa tiene que hacer muchas cosas, escribirlo como una lista continua es inmanejable. Si algo falla, hay que buscar el error entre cientos de líneas. Si hay que cambiarlo, hay que rehacerlo todo.



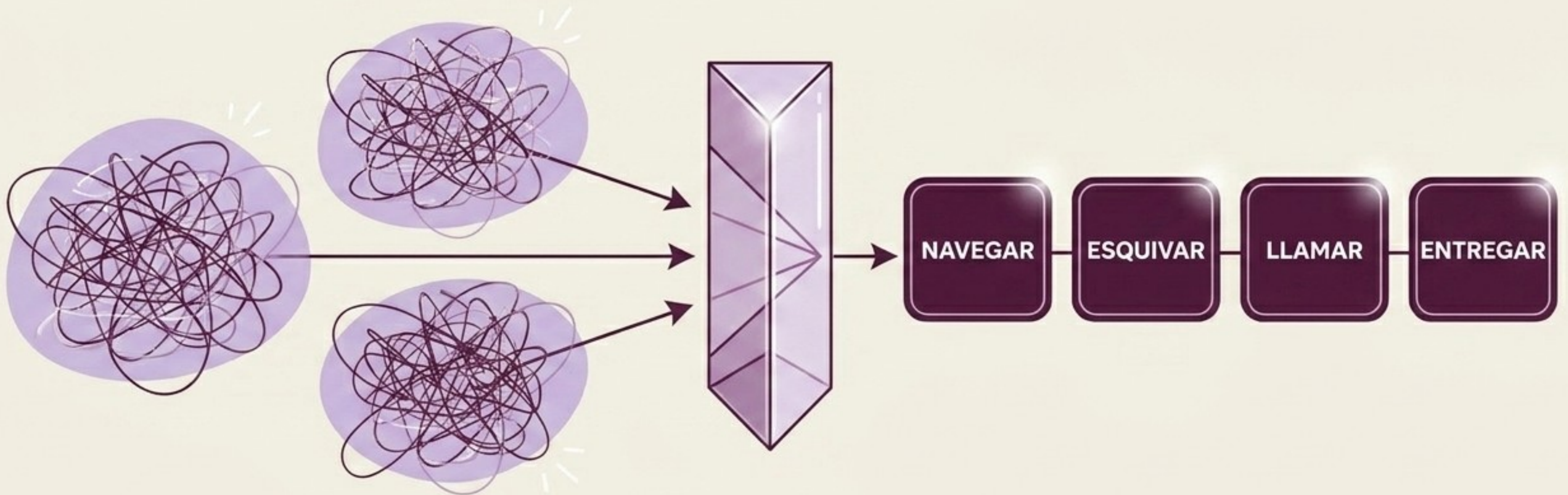
La Solución: La Función

En programación, una **función** (o subrutina) es una secuencia de instrucciones a la que le damos un nombre. Agrupamos los pasos una sola vez y los llamamos cuando los necesitamos.



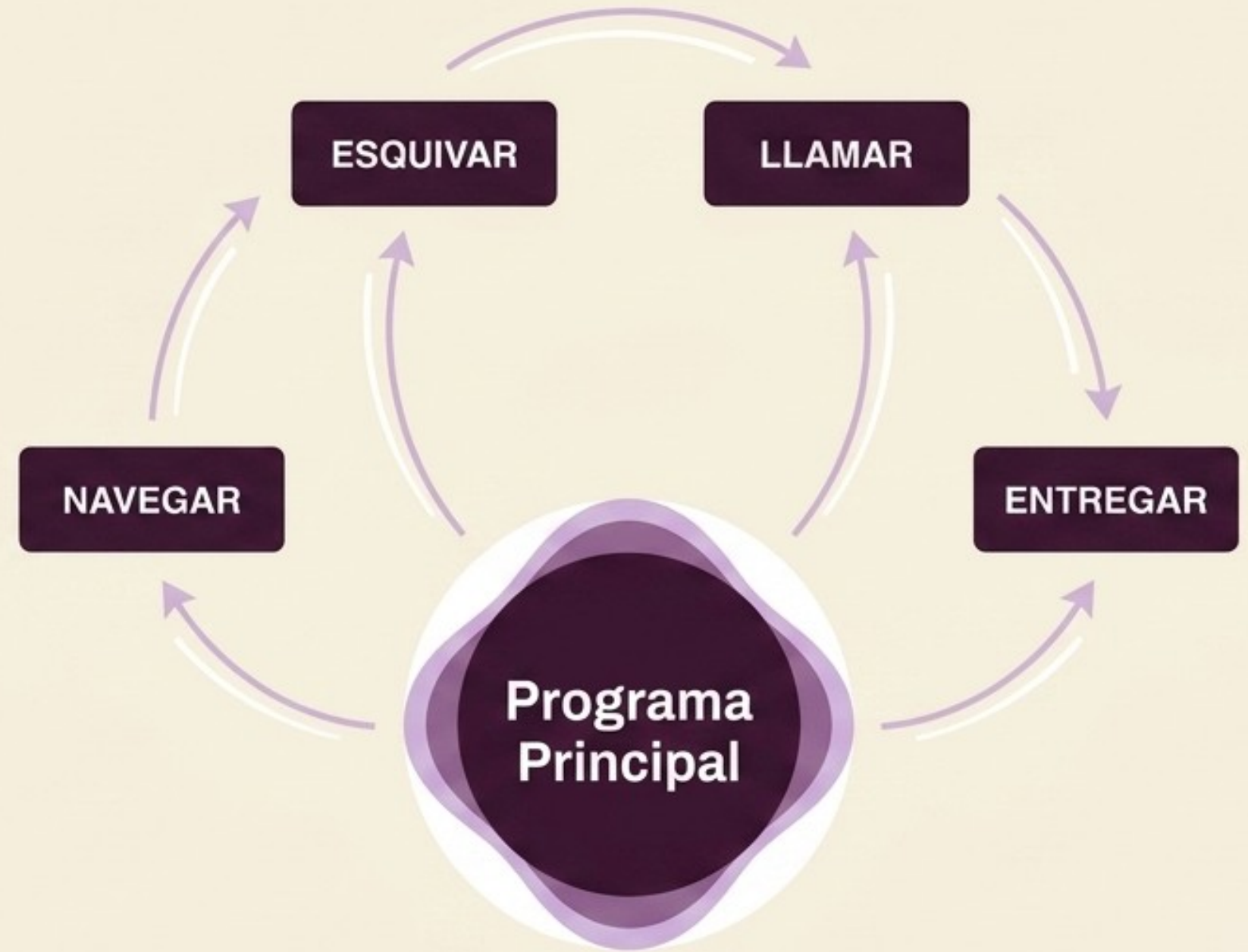
El vocabulario del robot.

Dividimos el trabajo en funciones más pequeñas, cada una con una tarea concreta y bien definida:



El Director de Orquesta.

El programa principal no hace el trabajo minucioso. Simplemente llama a cada función en el orden correcto, dando la señal precisa en el momento exacto.



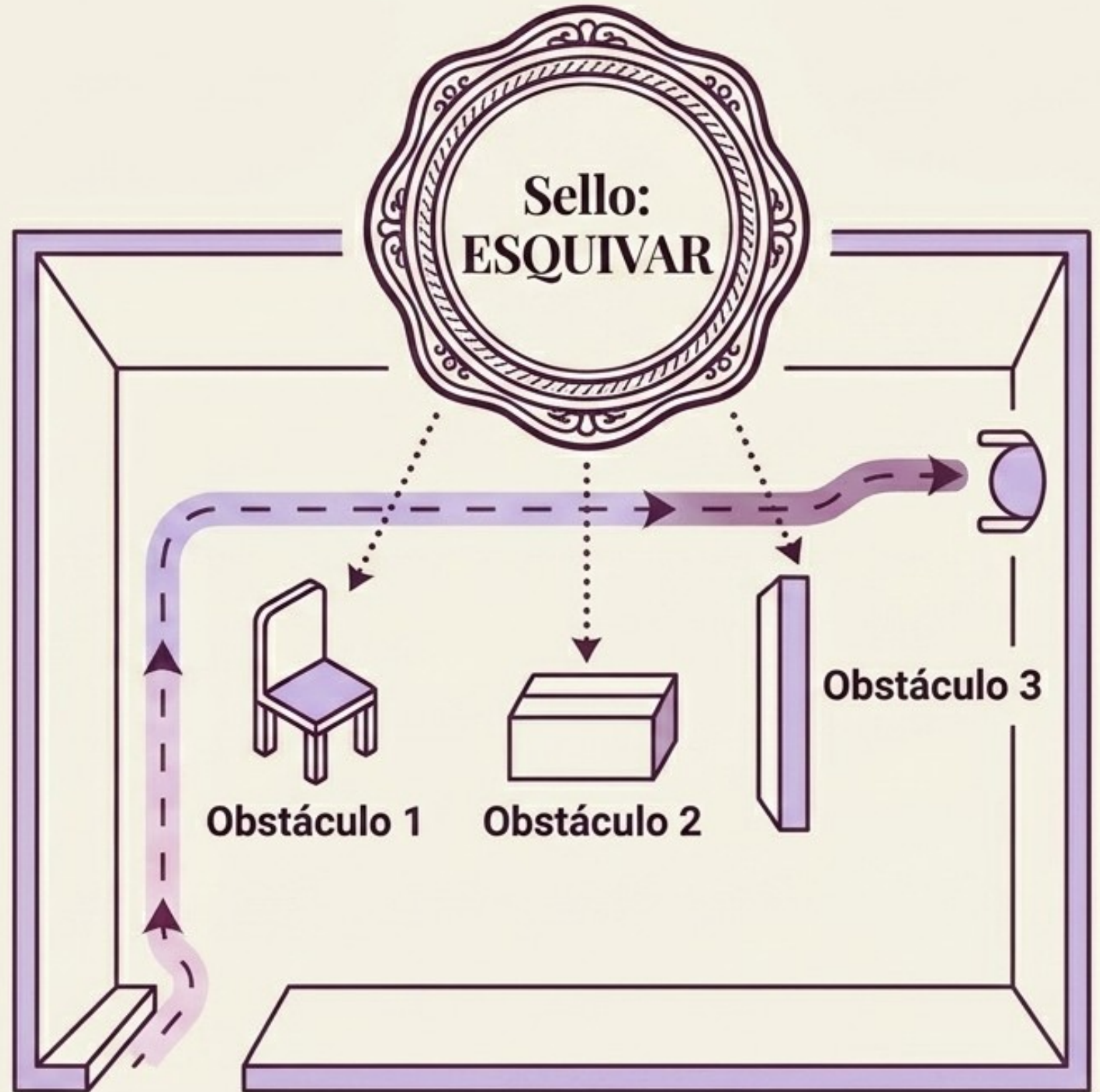
El Salto Perfecto.

El programa se ejecuta en orden. Al leer el nombre de la función, salta a ejecutar esas instrucciones. Al terminar, vuelve exactamente al punto donde estaba y continúa su camino.



El poder de la reutilización.

Si el robot necesita sortear un obstáculo tres veces, no escribimos el código tres veces. Llamamos a ESQUIVAR desde tres desde tres sitios distintos. El código original permanece único e intacto.



Dos mundos, una misma lógica.

El Mundo Humano

La mente organizadora

El conocimiento guardado

Hacer la cama

La Mente del Robot

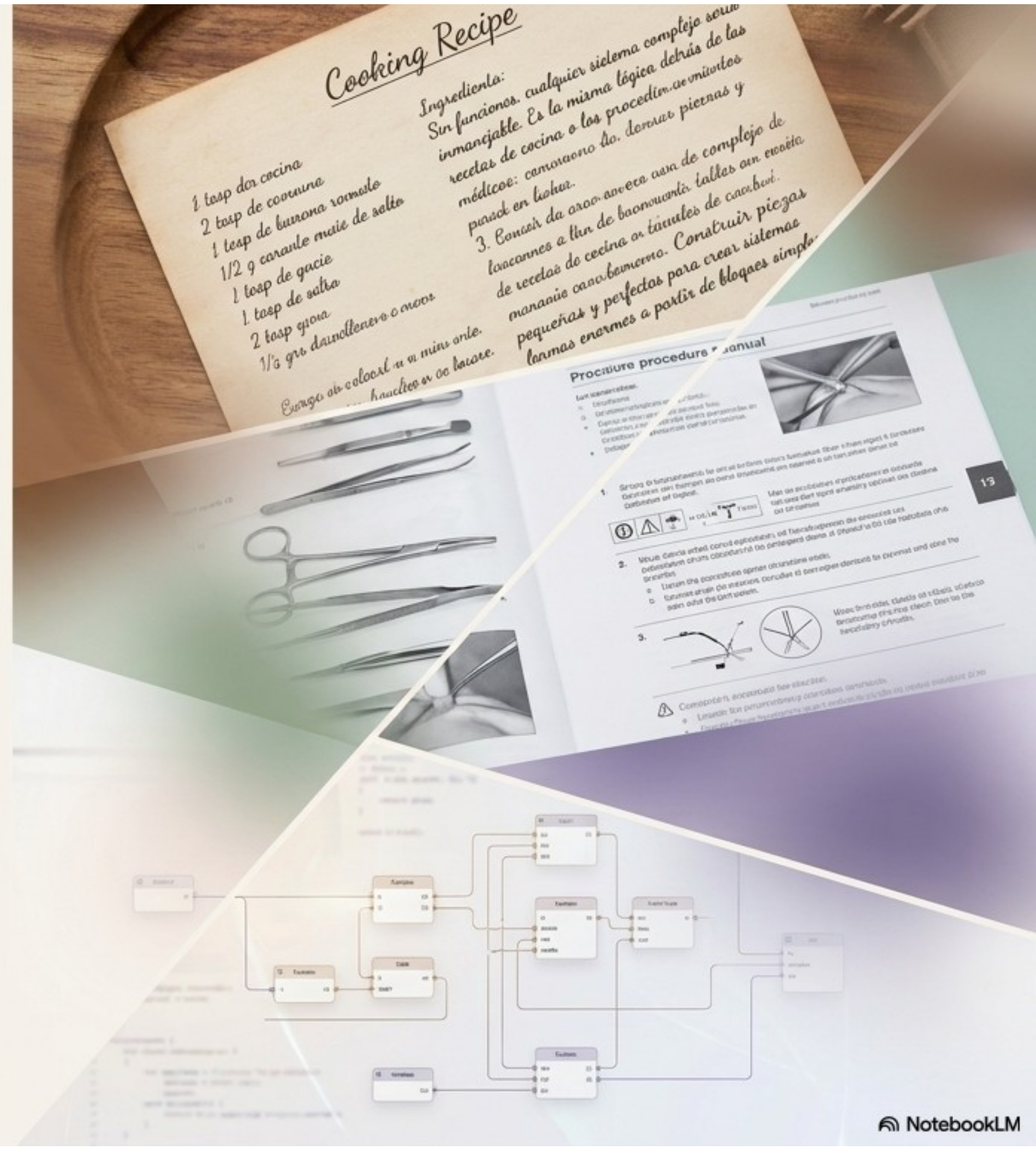
El Programa Principal (Director)

Las Funciones (Partituras)

Esquivar obstáculo

La base del mundo moderno.

Sin funciones, cualquier sistema complejo sería inmanejable. Es la misma lógica detrás de las recetas de cocina o los procedimientos médicos: construir piezas pequeñas y perfectas para crear sistemas enormes a partir de bloques simples.



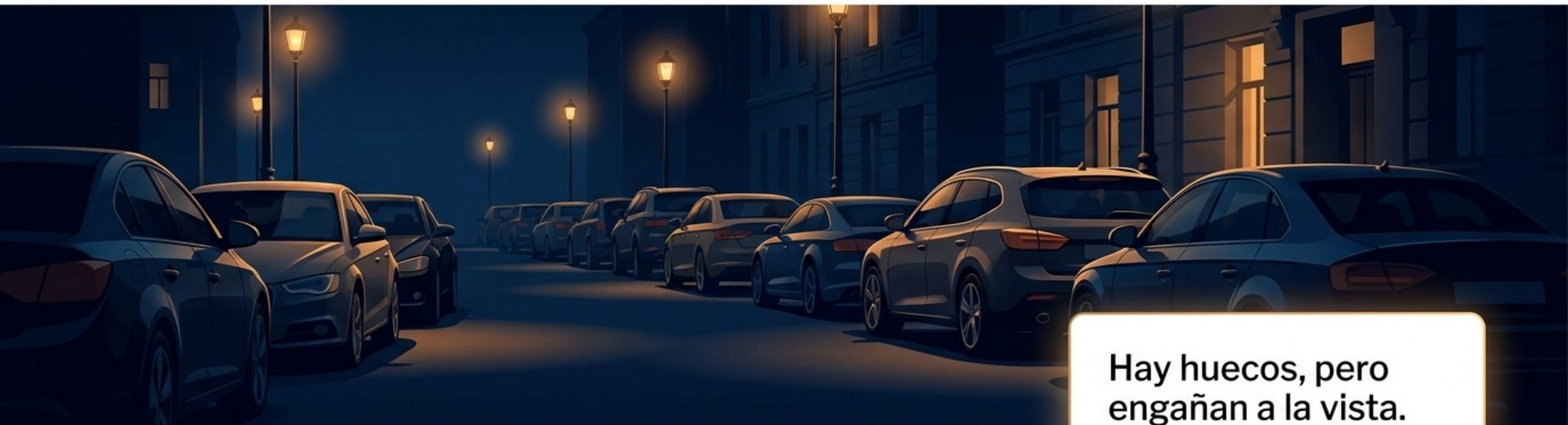
La tecnología no es un idioma ajeno.

Ahora ya sabes cómo piensa un robot. Y resulta que, en el fondo, organiza su mundo exactamente igual que tú.

EL COPILOTO INVISIBLE



Cómo un coche aprendió a tomar la decisión que más nos cuesta.
Una historia de robótica cotidiana.

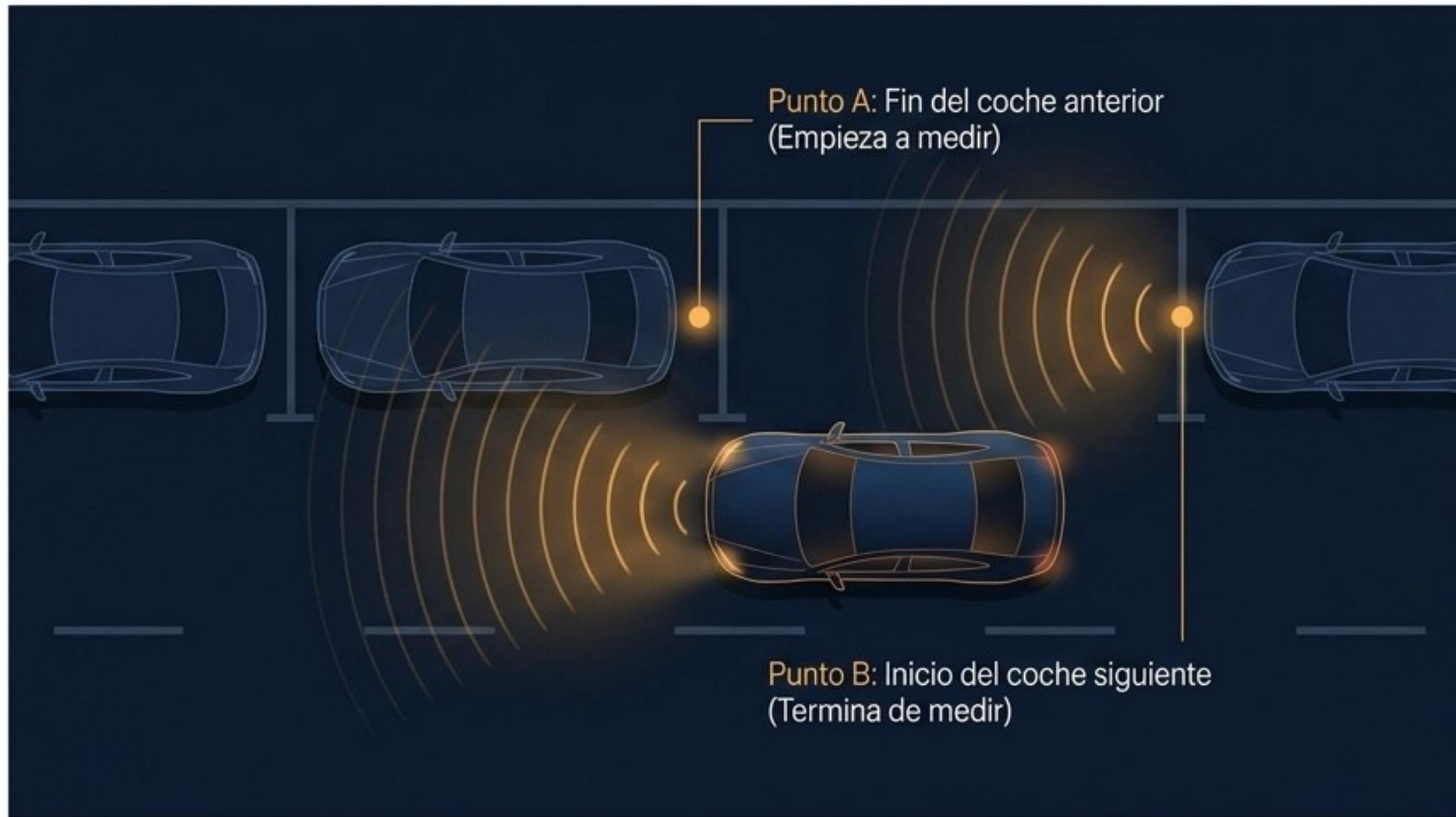


**Llegas a tu calle. Estás cansado.
Y la calle está casi llena.**

Hay huecos, pero
engañan a la vista.
¿Cabrará el coche o
terminaremos dando
otra vuelta a la
manzana?

Activas el sistema. El coche toma el control de los sentidos.



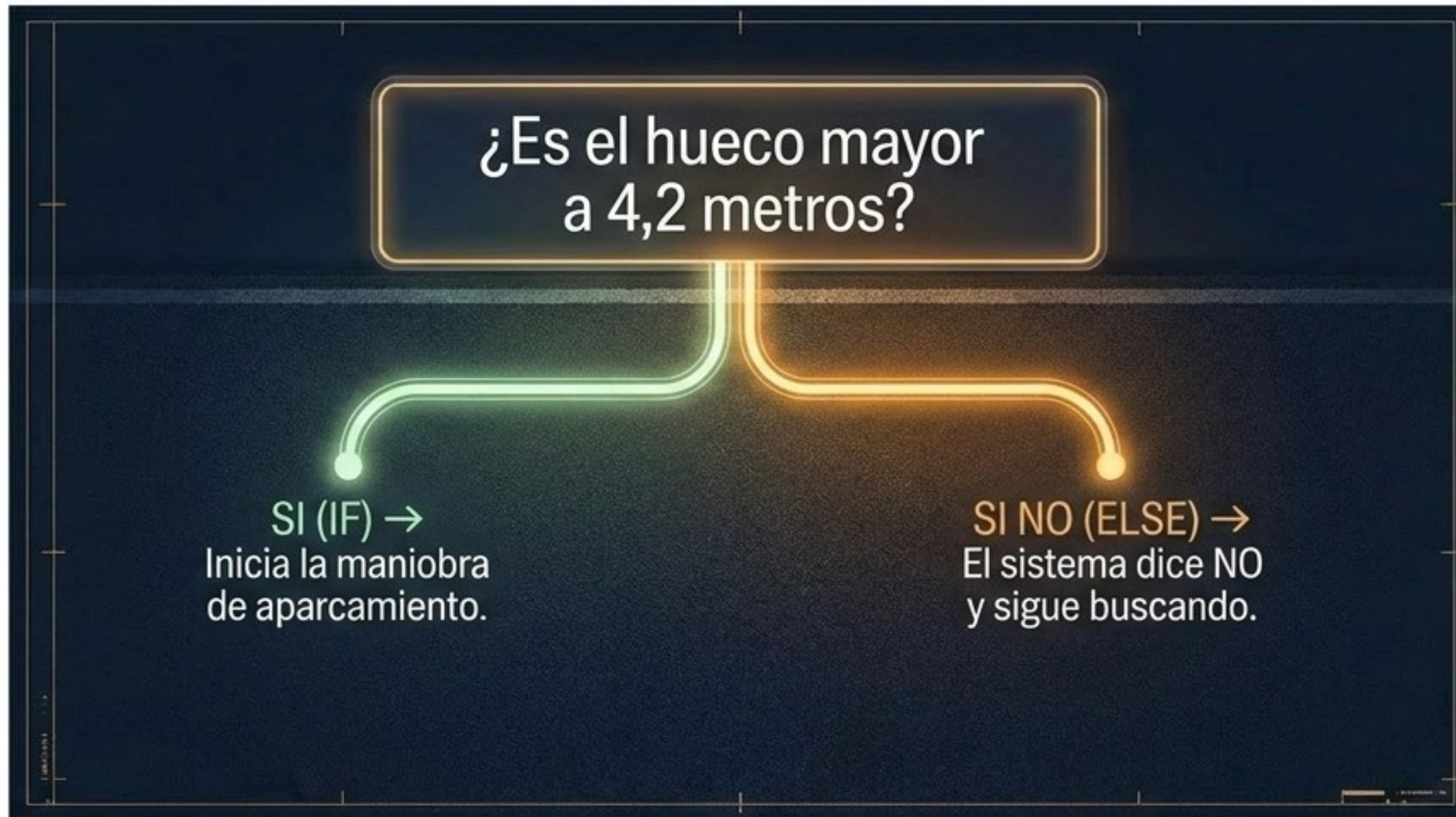


Para medir el hueco con precisión, el coche necesita pasar por delante. Una cinta métrica invisible que se desenrolla al avanzar.



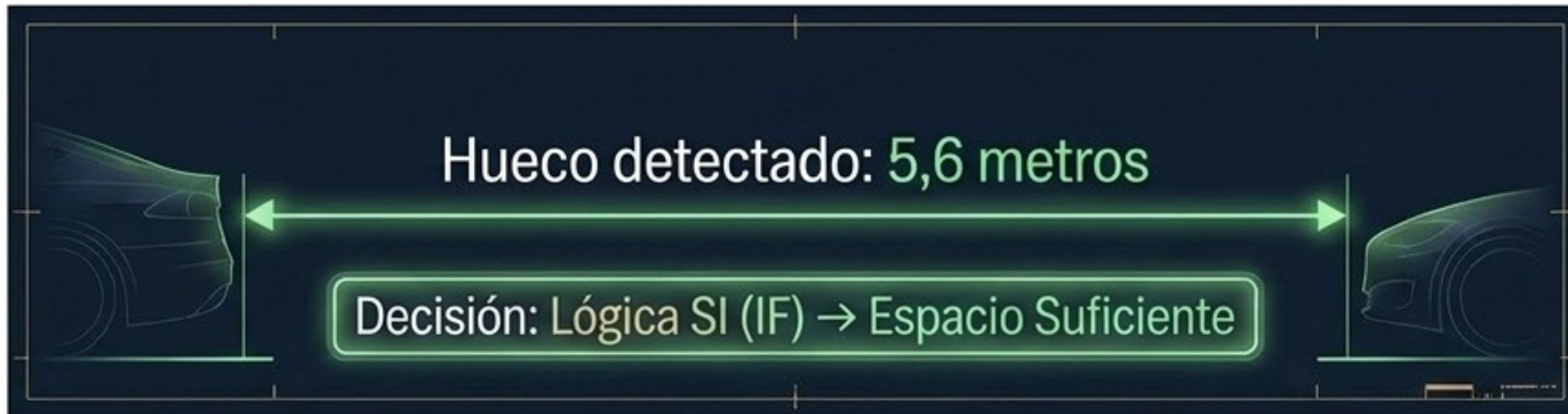
**El ojo humano duda. El coche, no.
El hueco es demasiado pequeño.**





En robótica, esta decisión vital se llama Lógica SI/SINO (IF/ELSE). Nuestro coche toma la ruta del SI NO. Seguimos avanzando.

El cuadro de mandos emite un pitido suave y lanza un mensaje.



Plaza encontrada. Suelte el volante.

El Peligro Oculto: ¿Qué pasaría si hubiera una moto escondida en la sombra?



El ojo humano no la vería por el retrovisor. Pero la onda del sensor lateral choca con la moto, reduciendo el tamaño real del hueco libre.

La regla vuelve a aplicarse:
SI NO (ELSE) → Seguir buscando.

Tú solo mantienes el pie cerca del freno. El coche hace la magia.



1. Marcha atrás girando.



2. Entrada profunda



3. Enderezar.

Duración: 40 segundos

Coreografía: 3 movimientos perfectos

**Sin rozar a nadie, sin picar
el volante, sin sudores.**



Fin del trayecto.

Detrás de las cámaras: ¿Qué hace inteligente a este robot?



Los sensores laterales miden la profundidad del entorno continuamente mientras el vehículo está en movimiento.



La programación no es magia; toma decisiones basadas en la lógica condicional SI/SINO (IF/ELSE).



El ciclo del robot es simple y constante: Evaluar el entorno -> Decidir con lógica -> Ejecutar la maniobra.

**La próxima vez que tu coche aparque solo,
sabrás que no es magia.**



**Es solo un robot haciendo la pregunta correcta:
¿Cabe o no cabe?**

RESUMEN TÉCNICO: TRILOGÍA DE INGENIERÍA

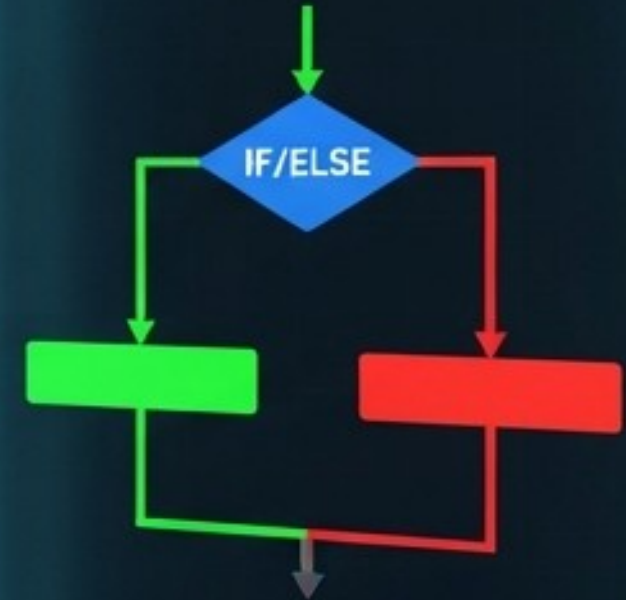
1. PRINCIPIO FÍSICO



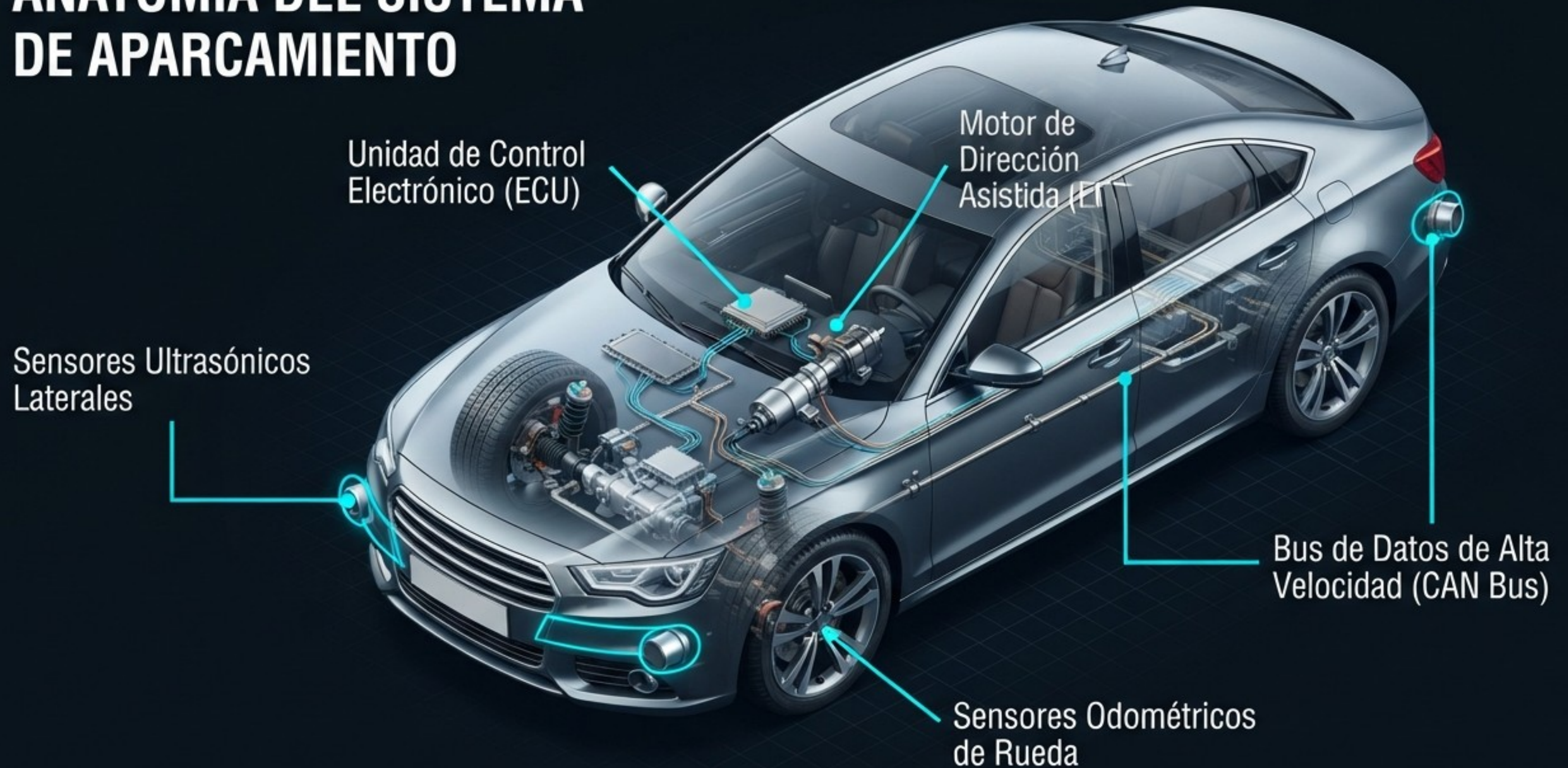
2. ANATOMÍA HARDWARE



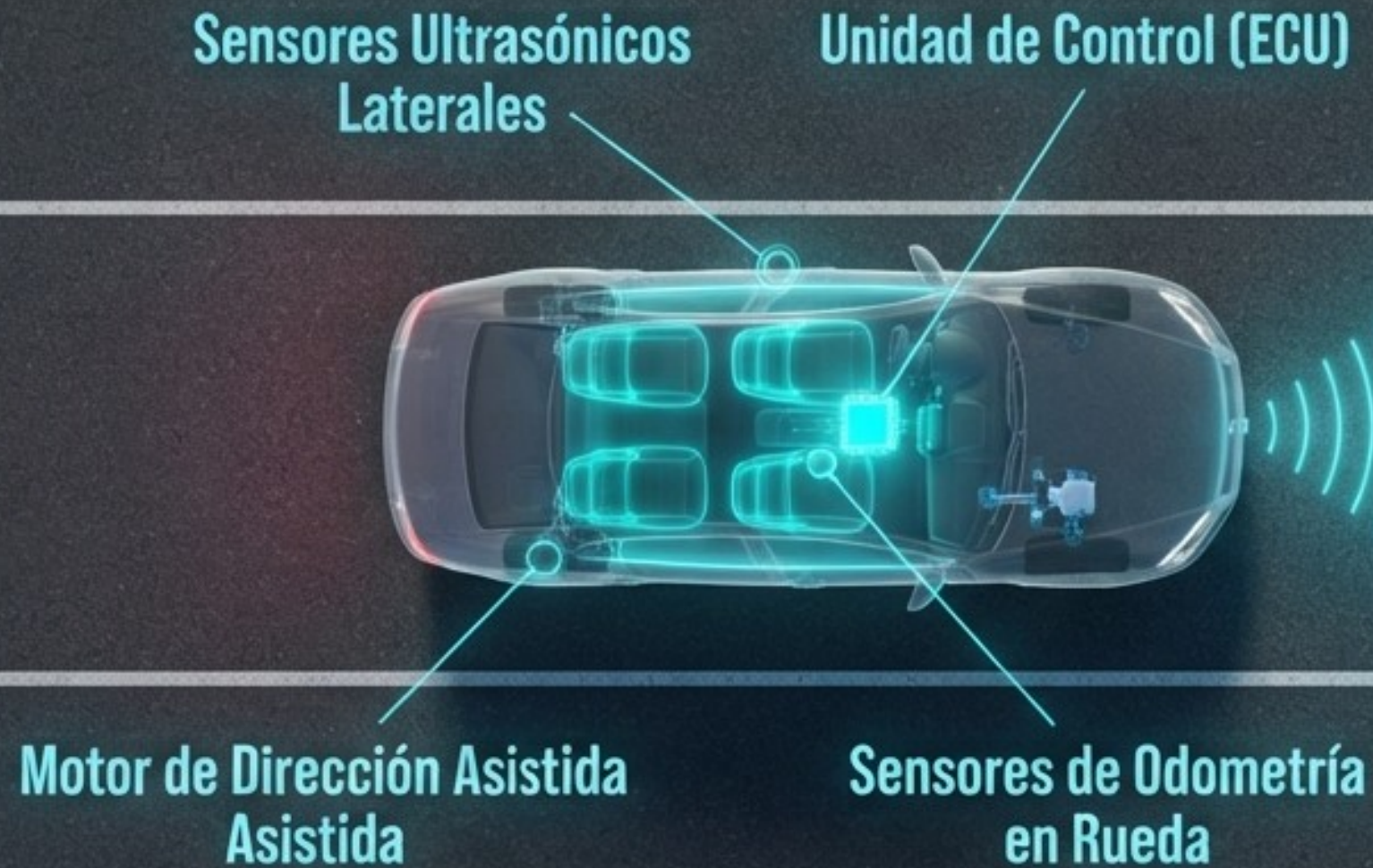
3. DINÁMICA OPERATIVA

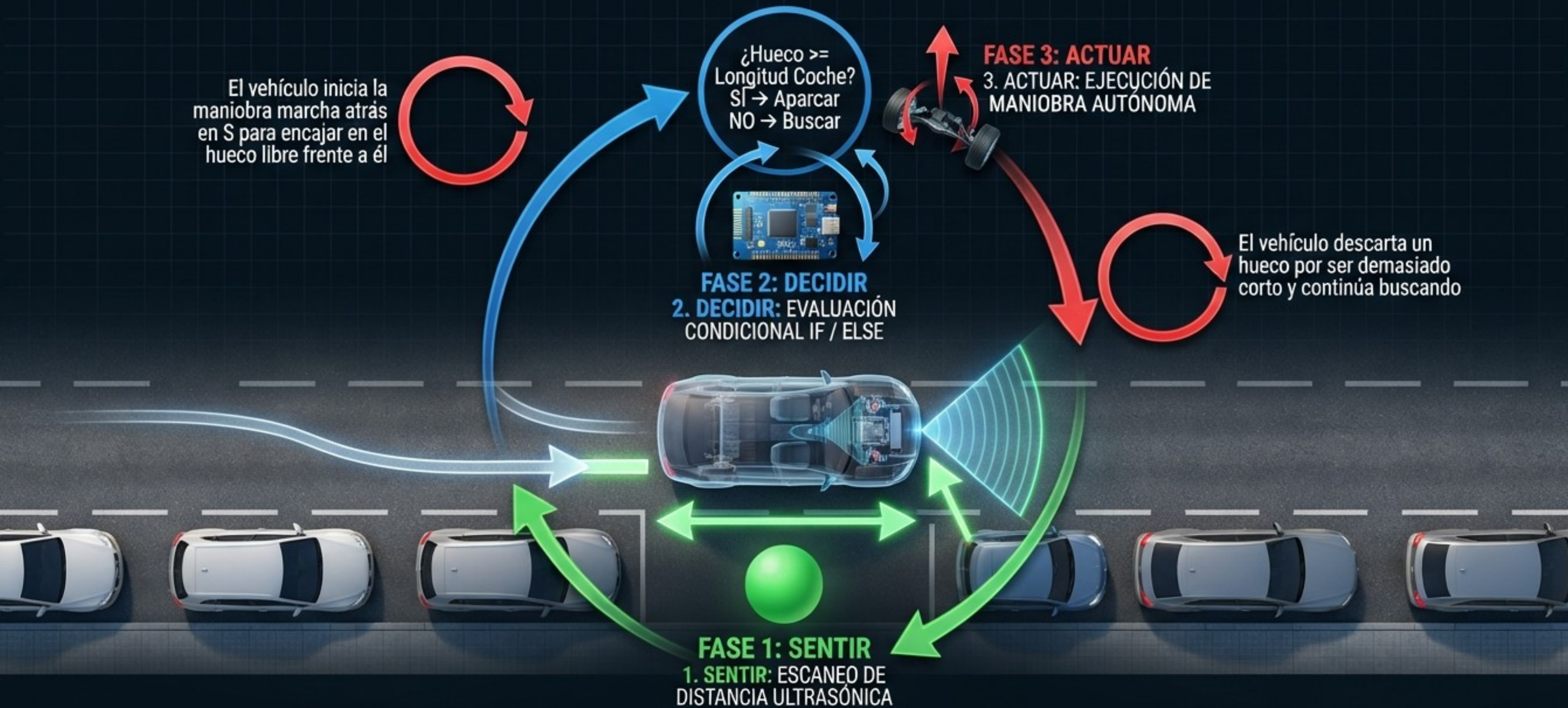


ANATOMÍA DEL SISTEMA DE APARCAMIENTO



ANATOMÍA DEL SISTEMA DE APARCAMIENTO





Verde = Sentir
[Escanéo Ultrasónico Lateral de Longitud en Hueco Vacío]

Azul = Decidir
[Evaluación de Lógica IF/ELSE y Comparación de Tamaño]

Rojo = Actuar
[Giro de Ruedas Eléctrico y Encaje Autónomo en Paralelo]